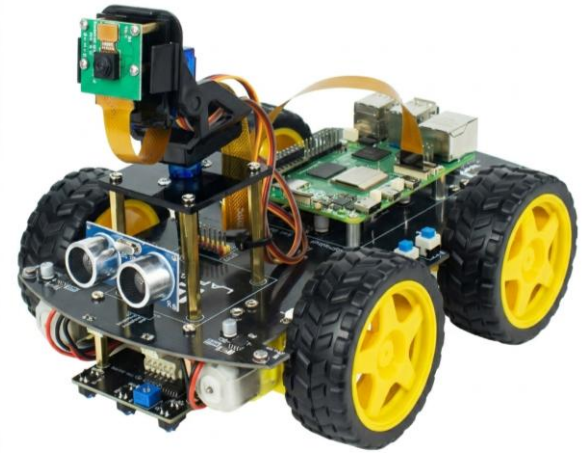




Der große Preis von Heidenheim:
FAFO-Team Ostalb

Programmieren 1 | 17.06.2026
Niklas Bauer | Dominik Borggreven



Agenda

1. Das Team
2. Clean Code in unserem Projekt
3. Unser Algorithmus
 - 3.1 Übersicht
 - 3.2 Vorteile

Das Team

Unser Motto: **F**uck **A**round and **F**ind **O**ut → FAFO

FAFO-Team? Klingt etwas öde und gesichtslos

Teammitglieder: Niklas Bauer
Dominik Borggreven } Beide aus dem Ostalbkreis

→FAFO-Team Ostalb

Clean Code

Beispiel 1

Funktionen haben klare Aufgaben → Trennung in:

Globale Funktionen:

```
6  def init():
7      global SensorLeft
8      global SensorMiddle
9      global SensorRight
10
11     SensorLeft = LineSensor(14)
12     SensorMiddle = LineSensor(15)
13     SensorRight = LineSensor(23)
```

Test Funktionen:

```
16 def test():
17     init()
18     timer = 0
19     while timer < 10:
20         if SensorLeft.value == 1:
21             print("Left Sensor: Line detected")
22         else:
23             print("Left Sensor: No line detected")
24
25         if SensorMiddle.value == 1:
26             print("Middle Sensor: Line detected")
27         else:
28             print("Middle Sensor: No line detected")
29
30         if SensorRight.value == 1:
31             print("Right Sensor: Line detected")
32         else:
33             print("Right Sensor: No line detected")
34         time.sleep(1)
35         timer = timer + 1
```

Clean Code

Beispiel 2

Kommentare wenn notwendig:

Notwendig:

```
# Get the directory where the config script is located
script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
config_path = os.path.join(script_dir, "config.json")

# open the config script to use it as a dictionary
with open(config_path, "r") as file:
    config = json.load(file)
```

Unnötig:

```
if sensor.SensorLeft.value == config["Sensor over black"]:
    motor.front_left(config["Corner Speed inner wheels"])
    motor.front_right(config["Corner Speed outer wheels"])
    motor.rear_left(config["Corner Speed inner wheels"])
    motor.rear_right(config["Corner Speed outer wheels"])
```

Clean Code

Beispiel 3

Klare Benennung der Variablen:

```
global sensorL  
global sensorM  
global sensorR
```

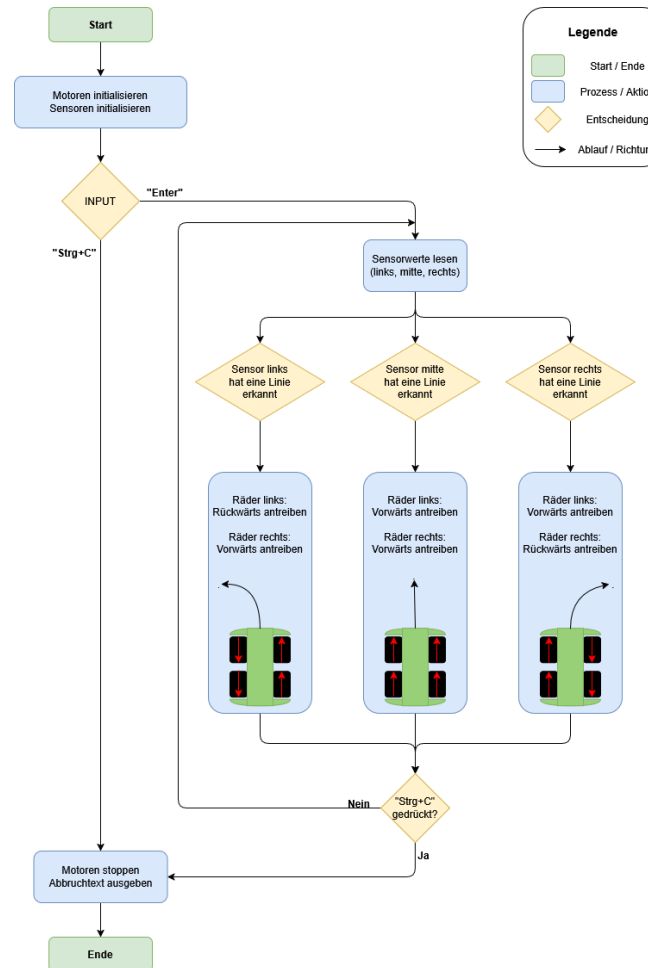
```
sensorL = LineSensor(14)  
sensorM = LineSensor(15)  
sensorR = LineSensor(23)
```



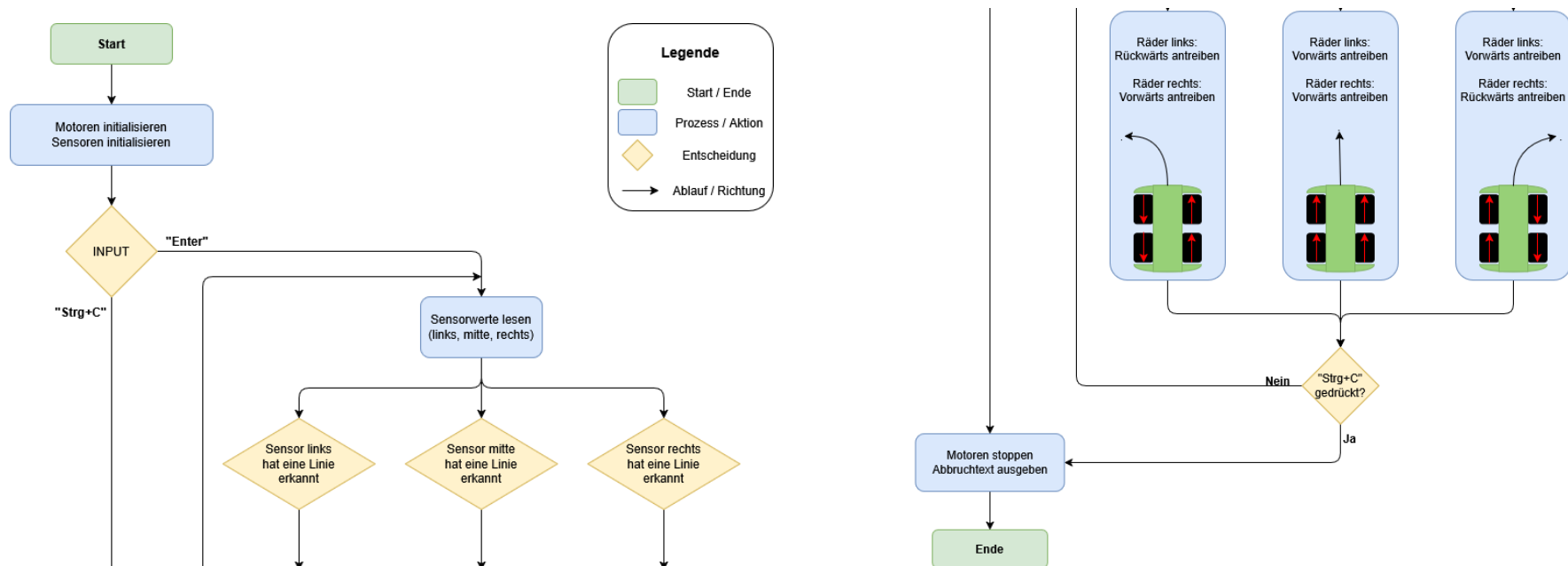
```
global SensorLeft  
global SensorMiddle  
global SensorRight
```

```
SensorLeft = LineSensor(14)  
SensorMiddle = LineSensor(15)  
SensorRight = LineSensor(23)
```

Unser Algorithmus: Übersicht



Unser Algorithmus: Übersicht



Unser Algorithmus: Vorteile

- Robocar fuhr schon bei einem der ersten Versuche zuverlässig der Linie nach
- Einfache Struktur
- Mit geringem Aufwand an verschiedene Gegebenheiten anpassbar

Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit